第6章　金属の加工・熱処理・使用環境

加工や熱処理で変わる形と性質を、製造・使用・点検の場面ごとに考える。

節・スライド	この節で確かめること
6.1 2–14	加工や熱処理で何を変えるか。温度履歴の図は2頁。
6.2 15–21	穴を通る断面で力を伝える面積を求める。計算は3頁。
6.3 22–29	架台の水の流れと点検箇所を考える。記録は4・11頁。
6.4 30–49	加工図から工具・材料・力を読む。観察と想定問題は5–10頁。
6.5 50–56	加工前後の違いを学校で説明する。確認クイズは12–13頁。

図と式で使う用語・記号

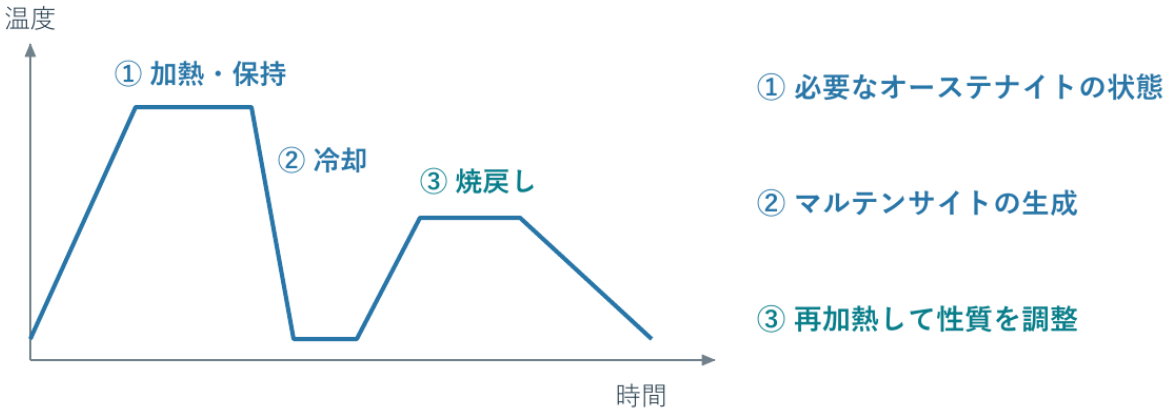
用語・記号	意味と読み方
転位 ／ 再結晶	転位は結晶中の線状の欠陥。再結晶では新しい結晶粒ができる。
冷間加工 ／ 加工硬化	再結晶が進みにくい温度で加工する。転位の増加などで変形抵抗が増す。
オーステナイト ／ マルテンサイト	鋼の焼入れでは、加熱で生じたオーステナイトから冷却し、マルテンサイトの生成を利用する。
F 軸力	単位はN。つり合う左右の引張力の大きさを足さず、切断面を伝わる力を使う。
b・d・t 幅・穴径・厚さ	単位はmm。正面図と切断面で、寸法を確かめる。
A 断面積 ／ σ 垂直応力	単位はmm²、MPa。1 N/mm² = 1 MPa。平均する面積を示す。
支圧	板と接合具などが、接触面で押し合うこと。

想定問題は教員採用試験を意識した授業用の問題。提出レポートと個別ルーブリックは、評価課題のページで確認する。

熱処理：温度履歴と状態・目的を対応させる

対応：スライド8–14、37–38。数値のない模式図であり、実習の作業条件ではない。

焼戻し：使用目的へ調整する



鋼種・冷却条件で組織は異なる。焼戻しは再オーステナイト化しない温度域で性質を調整する。図は模式的。

工業材料概論　第6回　11 / 56

目的	処理の考え方	追加して確かめること
加工前に軟化させる		
適切な鋼で刃先の硬さを得る		
焼入れ後の硬さ・靭性を調整する		

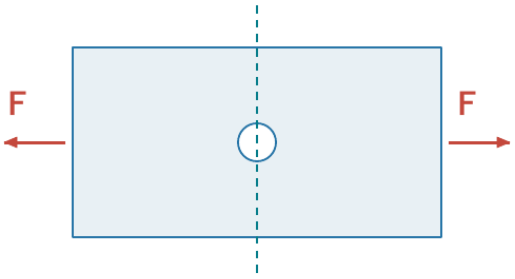
8枚目では炉冷と空冷の線を見比べる。焼入れ（9枚目）と焼戻し（11枚目）は、処理を始める時点の組織、冷却の目的、得たい性質を一つずつ区別して説明する。

穴を通る切断面：面積と平均応力

対応：スライド19–21、39–42。中央の貫通円孔を持つ板を軸方向に引く。

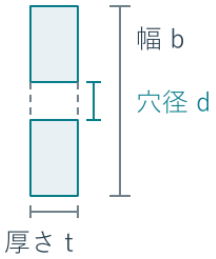
穴と接合部の応力

正面から見た板



穴を通る切断面

破線で切った面を横から見る



全断面積：bt

正味断面積：

(b − d)t

F：軸力。b・d・t：幅・穴径・厚さ。円の面積を引く計算ではない。平均応力と穴の縁の局所最大応力は区別する。

工業材料概論　第6回　19 / 56

b=30 mm、t=3 mm、d=6 mm、F=1,440 N。全断面積と正味断面積、それぞれを使う平均応力を求める。

穴径だけを10 mmへ変える。正味断面の平均応力はどう変わるか。なぜ穴の円の面積を差し引かないのか、力を伝える切断面で説明する。

局所最大応力、接合具のせん断、支圧、荷重の変動など、今回の計算で決まらない事項を挙げる。

栽培架台：製作から点検・交換まで

対応：スライド22–29、45–48。木材・プラスチックを組み合わせる場合も考える。

段階	確かめる条件と理由
製作	加工・接合、寸法・精度、学校の設備：
使用	容器・土・水などの荷重、変形、濡れ方：
維持	表面・接合部、排水、点検・補修：
交換	取り外し方、交換部品、回収：

案を一つ描き、水が残りやすいところと点検したいところを図に示す。塗装やめっき、ステンレス鋼などの名称に加え、使う環境と維持方法を記す。

この案の不利な点と対策、その効果を確かめる方法：

第1回の比較表に、加工・接合・表面・維持という観点を追記する。

観察・比較① 材料と工具の動き

観察の問い：材料のどこへ、どちら向きの力を加え、どんな形へ変えるか。図は模式図で、実際の作業条件を指示していません。

図の観察：工具・材料・力の向き

本編6・7枚目を参照し、圧延・鍛造・引抜きで材料と工具を描き分け、共通点と違いを書く。

見る対象	記録すること
材料と工具	どちらが、どこで材料に働くか
運動と力	動く向き・力を受ける向き
共通点と違い	塑性加工と、切削との違いも説明

本編6・7枚目／ハンドアウト5ページ。図は模式図で、作業条件を示さない。

1 図を見て、三つの加工を比較する

圧延：材料の変化／工具の働き：

鍛造：材料の変化／工具の働き：

引抜き：材料の変化／工具の働き：

2 共通点と違いを書く

共通点：

違い（材料が受ける力・工具との関係）：

図の色や矢印だけでなく、材料と工具の位置関係を言葉にする。

観察・比較② 見える変化と性質

観察した形の変化と、材料の性質についての説明を区別します。下図は加工前後の状態を考えるための概念図です。



3 図が表すことと、図だけでは決まらないこと

図から読み取る、材料の形・組織の描き分け：

転位と変形抵抗の関係を自分の言葉で：

4 次の説明を点検する

「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても以前より強い。」この説明の問題点と、追加して確かめたい条件を挙げてください。

材料の性質と部材の形について、分けて確認すること：

比較する条件・必要な情報：

5 自分の説明を見直す

図に示されたこと／説明として学んだこと／まだ確かめる必要があることに分け、ノートへ一行ずつ残します。

想定問題・記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問1 加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延 イ 旋削 ウ 鋳造 エ ボルトによる接合

本編の参照：4・5・14・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」
二つの誤りを訂正する。

本編の参照：6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問3 熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

本編の参照：7・8・10・11枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問5 計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 ㎜に変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

本編の参照：16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問7 腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

本編の参照：20・22・23枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

本編の参照：24・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

点検データとAI：条件を残して比べる

対応：スライド28。第5回の「未知の母材」の考え方を、設備や設置条件へ広げる。

記録の前提：材種・表面処理・接合法・設置日・設置場所を確認する。同じ位置と撮影条件をできるだけ保ち、未観察と変化なしを区別する。

点検日／場所	濡れ方・環境	観察した変化	対応と次の確認

① AIで腐食の写真を分類するとする。同じ架台の似た写真を学習用と評価用の両方に入れた場合、未知の架台での有効性を確かめたといえるか。どの単位でデータを分けるかを提案する。

② 写真で変化が小さく見えるときにも、荷重や接合部など、使用の可否を判断するために必要な情報を挙げる。観察・予測・判断を区別する。

第6回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

加工方法と材料の性質、安全な作業を結び付けて考える。高校の工業材料技術では、加工法の原理や熱処理なども扱う。

教員が理解を深める内容：教師は加工や熱処理の前後で組織と性質が変わることを理解する。学校での実施は、設備と安全を確認した内容から選ぶ。

授業場面の例：同じ名称の金属でも加工履歴や使用環境を確認し、曲げ加工への適性や表面保護の必要性を判断する。

確認1 金属を曲げる教材を選ぶ際の判断として適切なのはどれか。

A 加工前の硬さだけを調べ、加工途中の変化は考えない

B 同じ金属名なら、加工履歴にかかわらず同じ方法を使う

C 材種・加工履歴と工具を確認し、試行で安全性と加工性を確かめる

確認2 熱処理後に硬さが変わった材料を授業で扱うとき、適切な説明はどれか。

A 組織の変化と性質の関係を考え、他の性質も確認する

B 硬さが増したので、すべての用途に適するようになったとする

C 見た目が同じなら、内部の状態も同じとする

確認3 屋外で使う金属部品では、初期の強度以外に何を確認するか。理由とともに挙げる。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：第5回の復習：硬さとたわみにくさを、一つの値として扱えない理由を説明する。

解答と、出典の確認

確認1 正解：C
材種や加工履歴は加工性に関わる。硬さ一つや材料名だけで決めず、設備や作業条件を含めて教師が事前確認する。

確認2 正解：A
硬さの変化は用途に応じて評価する必要がある。硬さだけで適性は決まらず、外観が同じでも内部組織が違う場合がある。

確認3 説明例
腐食への耐久性や表面保護、点検のしやすさを確認する。使用中の劣化によって、長期間の性能が変わるためである。

参照資料

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・(2)ア、本文pp.27–29／公表：2017年7月

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第6節 工業材料技術 第2 2(5)、本文pp.48–49／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。